

课程名称：高等代数

2021-2022 学年第（2）学期期末

本试卷共 3 道大题，满分 100 分

（考试结束后请将试卷、答题本一起交给监考老师）

以下各题中，数域均为 $\mathbb{R}$.

1. （15 分）用最小二乘法近似求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 = 6, \\ 3x_1 + 4x_2 = 8. \end{cases}$$

2. （20 分）若 n 阶对称方阵 A, B 满足 $B = LAL^T$, 其中 L 为对角元素均为 1 的下三角矩阵。证明：

- a) A 与 B 的 r 阶顺序主子式相等 ($1 \leq r \leq n$);
- b) 若 A 的各阶顺序主子式均非 0, 则必存在对角元素均为 1 的下三角矩阵 L , $B = LAL^T$ 为对角阵。

3. （65 分）在线性空间 $V = P_2[x]$ 上, 选定一组基 $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2$, 定义 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

- a) (10 分) 证明 $(\cdot, \cdot)$ 定义了 V 上的内积;
- b) (10 分) 求 (e_1, e_2, e_3) 下的度量阵;
- c) (10 分) 由 (e_1, e_2, e_3) 出发, 通过 Gram-Schmidt 正交化求出一组单位正交基 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 写出这组基下的度量阵;
- d) (15 分) $\forall f(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2 \in V$, 定义 $I(f) = f_0 + f_1 + f_2$: 证明 $I(\cdot)$ 为线性泛函; 求出 Riesz 表示定理中 $h \in V$, 满足 $I(f) = (f, h), \forall f \in V$; 求 (e_1, e_2, e_3) 的一组对偶基;
- e) (10 分) $\forall f(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2 \in V$, 定义 $\mathcal{A}f = f'(x) = f_1 + 2f_2x$: 求其共轭算子 $\mathcal{A}^*$ (满足 $(\mathcal{A}f, g) = (f, \mathcal{A}^*g), \forall f, g \in V$);
- f) (10 分) $\forall f(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2, g(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 \in V$, 定义 $II(f, g) = f_0g_0 + f_1g_1 + f_2g_2$: 证明 $II(\cdot, \cdot)$ 为对称双线性型; 求该双线性型在 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 下的系数方阵, 并求该方阵的相合标准形。

1 解：原方程组为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

最小二乘法给出(10 分)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} 14 & 20 \\ 20 & 29 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 62 \end{bmatrix}$$

解得(5 分)

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{11}{3} \\ \frac{14}{3} \end{bmatrix}$$

2 证：a) 对 L,A,B 作分块可得

$$\begin{bmatrix} L_{11} & O \\ L_{12} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^T & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{11}^T & L_{12}^T \\ O & L_{22}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{12}^T & B_{22} \end{bmatrix},$$

于是其左上角的方块给出(6 分)

$$L_{11}A_{11}L_{11}^T = B_{11}$$

这里 L_{11} 为对角元素均为 1 的 r 阶下三角矩阵，其行列式为 1.由行列式性质知

$$|A_{11}| = |B_{11}|$$

即 A,B 的任意 r 阶顺序主子式相等(4 分)。

b) 对 A 的阶次 n 作归纳。 $n=1$ 时显然成立；设 $n = p$ 阶时成立，考虑 $p + 1$ 阶对称阵

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \alpha^T \\ \alpha & a_2 \end{bmatrix}$$

其各阶顺序主子式非 0.于是其中 p 阶对称方阵 A_1 的各阶顺序主子式非 0，由假

设有对角元均为 1 的下三角矩阵 $L_1, L_1 A_1 L_1^T$ 为对角阵。特别的, A_1 非奇异, 故可取 $\ell_1 = -\alpha A_1^{-1}$, 直接验证

$$\begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ \ell_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & \alpha^T \\ \alpha & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_1^T & \ell_1^T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 A_1 L_1^T & 0 \\ 0 & a_2 - \alpha A_1^{-1} \alpha^T \end{bmatrix}$$

为对角阵。

归纳证毕。

3 a) 略 (其中 $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$ 则 $f(x) \equiv 0$ 未准确解释扣 1 分);

b) 直接计算得度量阵

$$G = \begin{bmatrix} (e_1, e_1) & (e_1, e_2) & (e_1, e_3) \\ (e_2, e_1) & (e_2, e_2) & (e_2, e_3) \\ (e_3, e_1) & (e_3, e_2) & (e_3, e_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

c) $\varepsilon_1 = e_1 = 1$,

$$\eta_2 = e_2 - (e_2, \varepsilon_1) \varepsilon_1 = x - \frac{1}{2}$$

单位化得

$$\varepsilon_2 = \sqrt{3}(2x - 1)$$

接着

$$\eta_3 = e_3 - (e_3, \varepsilon_1) \varepsilon_1 - (e_3, \varepsilon_2) \varepsilon_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

单位化得

$$\varepsilon_3 = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1)$$

(投影 6 分, 单位化 3 分)

此为 单位正交基, 故度量阵为单位阵 I_3 . (1 分)

d) 证明略 (5 分);

令 对 偶 基 $e_i^* = a_i + b_i x + c_i x^2$ ($i = 1, 2, 3$), 满 足 $e_1^*(1) = 1, e_1^*(x) =$

$$0, e_1^*(x^2) = 0; e_2^*(1) = 0, e_2^*(x) = 1, e_2^*(x^2) = 0; e_3^*(1) = 0, e_3^*(x) = 0, e_3^*(x^2) = 1.$$

计算可得此即

$$G \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = G^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{bmatrix}$$

即对偶基为(5 分)

$$e_1^* = 9 - 36x + 30x^2$$

$$e_2^* = -36 + 192x - 180x^2$$

$$e_3^* = 30 - 180x + 180x^2$$

容易看出 $I(f) = (e_1^*, f) + (e_2^*, f) + (e_3^*, f)$, 因此(5 分)

$$h = e_1^* + e_2^* + e_3^* = 3 - 24x + 30x^2$$

e) 设 $\mathcal{A}^*$ 在基 (e_1, e_2, e_3) 下得变换阵为 A^* , 由共轭酸子定义, 对任意的

$f(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2, g(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 \in V$, 成立(6 分)

$$(f_0, f_1, f_2) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} G \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix} = (f_0, f_1, f_2) GA^* \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix}$$

因此(4 分)

$$A^* = G^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} G = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 3 \\ 12 & -24 & -26 \\ 0 & 30 & 30 \end{bmatrix}$$

即

$$\mathcal{A}^*g = (-6g_0 + 2g_1 + 3g_2) + (12g_0 - 24g_1 - 26g_2)x + (30g_1 + 30g_2)x^2$$

g) 证明略(4 分)

系数方阵为(4 分)

$$C = \begin{bmatrix} II(\varepsilon_1, \varepsilon_1) & II(\varepsilon_1, \varepsilon_2) & II(\varepsilon_1, \varepsilon_3) \\ II(\varepsilon_2, \varepsilon_1) & II(\varepsilon_2, \varepsilon_2) & II(\varepsilon_2, \varepsilon_3) \\ II(\varepsilon_3, \varepsilon_1) & II(\varepsilon_3, \varepsilon_2) & II(\varepsilon_3, \varepsilon_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{5} \\ -\sqrt{3} & 15 & -13\sqrt{15} \\ \sqrt{5} & -13\sqrt{15} & 365 \end{bmatrix}$$

由 II 的定义知，在基 (e_1, e_2, e_3) 下其系数阵为 I_3 ,它与 C 相合。故 C 的相合标准形为 I_3 . (2 分)